Investigación Cualitativa

Introducción a la Metodología Científica
Máster Univ. en Neurociencias Básicas, Aplicadas y Dolor

Miguel Angel Luque-Fernández

Dpto. Estadística e Investigación Operativa — Universidad de Granada
mluquefe@ugr.es migariane.github.io

Granada, 10 de octubre de 2026



Material docente de M. A. Luque-Fernández — Dpto. Estadística e I.O., UGR

Paleta *Madrid Professional* — `Preambles/header.tex` ↔ `madrid-theme.scss`

Hoja de ruta

1. Fundamentos de la investigación cualitativa
2. Validez de los métodos diagnósticos
3. Práctica basada en la evidencia (PBE)
4. Bases de datos y revisión bibliográfica
5. Supuesto práctico

Qué te llevarás

- Diferenciar investigación cuali/cuanti y elegir diseño.
- Validez diagnóstica: S/E, VPP/VPN, ROC y tabla 2×2.
- PBE: PICO, búsqueda, lectura crítica y guías.
- Cómo hacer una revisión bibliográfica sin perderte.

Dos bloques teóricos + supuesto práctico evaluable.

Paradigma

Un **paradigma** es una visión del mundo: cómo segmentamos la complejidad y qué consideramos conocimiento válido en una época.

Preguntas que fundan un paradigma

- Ontología naturaleza de la realidad
- Epistemología relación investigador–objeto
- Axiología papel de los valores
- Metodología cómo se obtiene el conocimiento

Idea clave
Cualitativo → comprender significados desde los sujetos; cuantitativo → explicar causalidad con objetividad. La neurociencia necesita ambos.

Flick (2018); Creswell & Poth (2018).

Tres tradiciones en Ciencias Sociales

Empírico-analítica (cuantitativa)

- Experimental
- Cuasi-experimental
- *Ex post facto*

Constructivista (cualitativa)

- Fenomenología
- Interaccionismo simbólico
- Etnografía
- Teoría fundamentada
- Etnometodología
- Fenomenografía

Sociocrítica (cualitativa)

- Investigación-acción
- Participativa
- Colaborativa
- Feminista

Taylor et al. (2015); Strauss & Corbin (1998).

Cuantitativa vs. cualitativa

Cuantitativa

Describe, verifica relaciones entre variables y examina cambios en Y según X. **Objetividad**.

Epidemiología es su aplicación paradigmática.

Objeto	cantidad (causalidad)
Origen	positivismo
Diseño	predeterminado, lineal
Contexto	artificial
Muestra	aleatoria, representativa
Datos	estructurados
Análisis	deductivo
Resultado	preciso, limitado

Cualitativa — comprender un fenómeno *desde los sujetos*; descripción narrativa de una realidad social compleja. Riesgo: subjetividad del analista.

Objeto	cualidad (esencia)
Origen	fenomenología
Diseño	flexible, circular
Contexto	natural
Muestra	no aleatoria
Datos	textos, entrevistas
Análisis	inductivo
Resultado	holístico, expansivo

Proceso y fases de la investigación cualitativa

1. **Preparatoria / reflexiva** — identifica el problema; decide paradigma; pregunta cualitativa (subjetiva, social).
2. **Revisión de la literatura** — paralela a recogida y análisis preliminar; referente teórico que depura categorías.
3. **Revisión y análisis documental** — rastreo → clasificación → selección → lectura profunda → lectura cruzada.
4. **Mapeo** — contextualiza: realidad sociocultural, participantes, circunstancias.
5. **Muestreo** — actores/eventos/lugares *pertinentes* y *adecuados*.
6. **Recogida de datos** — qué, dónde, cómo; prima calidad sobre cantidad.
7. **Técnicas e instrumentos** — enfoque, tipo de información, fuentes, tiempo.

Criterios del muestreo cualitativo

- **Pertinente**: informantes ricos
- **Adecuado**: saturación descriptiva
- **Conveniente**: sin interferencias
- **Oportuno**: momento justo
- **Disponible**: acceso libre

Principales métodos cualitativos

Etnográfico / naturalista

Participa en la vida cotidiana; observa, escucha, conversa. Técnicas: observación participante, entrevista, documentos.

Teoría fundamentada — teoría inductiva que emerge durante recogida+codificación; el investigador entra al campo para ver *cómo ocurren las cosas* (Glaser & Strauss 1967).

Análisis del discurso — lenguaje como práctica social que sostiene relaciones; entrevista + documentos + observación de interacciones.

Investigación-acción participante — el investigador como agente de cambio; relación horizontal/dialógica; la comunidad posee los recursos para transformarse y la investigación le pertenece.

Técnicas cualitativas

Conversacionales (eje: entrevista)

- Estructuración / directividad / finalidad / n. participantes
- Encuesta etnográfica
- Entrevistas individuales (no/semi/estructuradas)
- Grupales: discusión vs. focal
- Biográficas

Observacionales

- Participante (diario de campo)
- No participante (exterioridad)

Documentales

- Archivos, cartas, actas
- Análisis del discurso en texto

Criterio práctico
Elige técnica según *pregunta* + *acceso* + *ética*. Triangula (p. ej. entrevista + observación + documento) para ganar credibilidad.

Del dato al informe

Almacenamiento — transcripción narrativa; codificación (NVivo/Atlas.ti).

Análisis

- *Segmentación* (unidades descriptivas)
- *Categorización* (exhaustiva, excluyente)
- *Codificación* (etiqueta + informante)

Resultados

- Análisis de *contenido* (transparencia del lenguaje)
- Análisis de *discurso* (lenguaje $\leftrightarrow$ relaciones sociales)

Informe + ética

El fin es un **informe crítico** comunicable (artículo).

Principios bioéticos:

- **Respeto**: autonomía
- **Beneficencia**: maximizar beneficio, minimizar daño
- **Justicia**: distribución equitativa de riesgos/beneficios

Pruebas diagnósticas: validez y fiabilidad

Una **prueba diagnóstica** confirma/descarta o modula la verosimilitud de un diagnóstico. Su utilidad depende de **validez**, **fiabilidad**, rendimiento clínico y coste.

Validez (exactitud) — ausencia de error sistemático; clasifica bien enfermos/sanos frente a *gold standard* (p. ej. mamografía vs. biopsia).

Fiabilidad — ausencia de error aleatorio; replicabilidad.

- Intraobservador (mismo evaluador)
- Entre observadores (concordancia)

Tabla 2×2

	Enfermo	**Sano**
Test +	VP	FP
Test −	FN	VN

Validez $= \frac{VP+VN}{N}$; Mala clasificación $= \frac{FP+FN}{N}$

Cómo mejorar ambas: mediciones repetidas (promedio), calibrar instrumentos, criterios comunes, entrenar observadores, enmascaramiento/ciego, automatizar cuando sea posible.

Sensibilidad y especificidad

Validez interna Parámetros frente a *gold standard*. No dependen (teóricamente) de la prevalencia.

Sensibilidad — detectar enfermos

$$S = \frac{VP}{VP + FN}$$

$P(\text{positivo} \mid \text{enfermo})$

Alta $S \rightarrow$ útil para **descartar** (negativo $\approx$ sano).

Especificidad — descartar sanos

$$E = \frac{VN}{FP + VN}$$

$P(\text{negativo} \mid \text{sano})$

Alta $E \rightarrow$ útil para **confirmar** (positivo $\approx$ enfermo).

Regla mnemotécnica: **SnNout** (alta S, negativo descarta), **SpPin** (alta E, positivo confirma).

Sensibilidad vs. especificidad

- Alta S capta enfermedad si el test es positivo; si es negativo, también ayuda a **descartar**.
- Alta E evita falsos positivos; crucial en enfermedades graves pero tratables.
- A mayor prevalencia, más fácil detectar $\rightarrow$ S efectiva sube; sin estandarización, S se degrada.
- Baja prevalencia $\rightarrow$ prioriza E; cribado precoz $\rightarrow$ prioriza S.

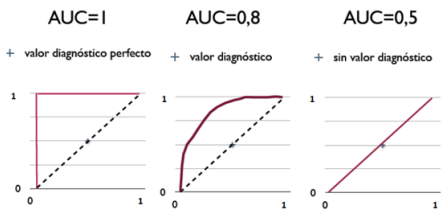
Trade-off: mover el umbral sube una a costa de la otra. La curva ROC visualiza ese compromiso.

Curvas ROC

Representan pares $(1 - E,\ S)$ al variar el umbral. Eje y: S; eje x: $1 - E$.

- **AUC** = área bajo la curva: capacidad discriminatoria.
- AUC $= 0.5$ azar; $= 1$ perfecta.
- Permite elegir umbral según coste de FP vs. FN.

Hanley & McNeil (1982); Knottnerus & Muris (2003).



ROC: S vs. $1 - E$

VPP y VPN — índices de seguridad

Dependen de prevalencia No son validez interna: cambian con el contexto clínico.

VPP

$$VPP = \underset{P(\text{enfermo} \mid \text{test} +)}{\frac{VP}{VP + FP}} = \frac{a}{a+b}$$

VPN

$$VPN = \underset{P(\text{sano} \mid \text{test} -)}{\frac{VN}{VN + FN}} = \frac{d}{c+d}$$

Efecto prevalencia (con S, E fijas): prevalencia $\uparrow \Rightarrow$ VPP $\uparrow$, FN $\uparrow$, FP $\downarrow$, VPN $\downarrow$. Por eso los niveles secundario/terciario "aciertan más" (filtran y elevan prevalencia).

Cálculo práctico 2×2

	Enfermo	Sano	Total
Test +	a (VP)	b (FP)	$a+b$
Test −	c (FN)	d (VN)	$c+d$
Total	$a+c$	$b+d$	N

$$S = \frac{a}{a+c} \qquad E = \frac{d}{b+d}$$

$$VPP = \frac{a}{a+b} \qquad VPN = \frac{d}{c+d}$$

Otros índices

$$MC = \frac{FP+FN}{N} \qquad VG = \frac{VP+VN}{N}$$

$$RVP = \frac{S}{1-E} \qquad RVN = \frac{1-S}{E}$$

$RVP > 10$ gran aumento de P si $+$; $RVN < 0.1$ gran descenso si $-$.

Ejercicio mamografía (ampliado en supuesto práctico) — con la tabla todo es inmediato; no memorices fórmulas, construye la 2×2.

De MBE a PBE y EBE

Origen: MBE, Reino Unido, último tercio s. XX (Archibald Cochrane).

PBE: uso consciente, explícito y juicioso de la *mejor evidencia* para decidir sobre cada paciente (Sackett et al. 1996).

EBE: adapta la PBE a enfermería — integra evidencia + preferencias/valores del paciente.

Bases conceptuales de la MBE

1. Investigación (ECA, metaanálisis) 2. Experiencia clínica 3. Preferencias/valores 4. Recursos (eficiencia, coste-efectividad)

Ventajas de la EBE

- Menor variabilidad clínica
- Sostenibilidad del sistema
- Respaldo judicial
- Integra profesional–paciente–recursos–evidencia
- Rompe inmovilismo; dota de sentido a ciencia aplicada

Fases de la PBE

0. **Espíritu** de preguntarnos cómo hacemos las cosas.
1. **Formulación** de la pregunta clínica (PICO).
2. **Búsqueda** de evidencia (pirámide de Haynes).
3. **Valoración crítica** (CASPe, STROBE, CONSORT, MAStARI; guías según metodología).
4. **Transferencia** a la práctica clínica.
5. **Evaluación** de resultados (monitorizar el cambio; no asumir mejora).

Investigación secundaria (síntesis): revisión sistemática, metaanálisis (reanálisis de datos primarios), metasíntesis (síntesis de cualitativos), revisión crítica de una revisión.

Fase 1: pregunta clínica y PICO

Preguntas prácticas que nacen del día a día. Componentes:

- Descripción del problema (motivo, relevancia)
- Intervención / comparación
- Variables de resultado

PICO

P paciente/problema **I** intervención **C** comparación (opcional) **O** *outcome* (crítico / importante / no importante)

Ejemplo — ansiedad preoperatoria:
¿Es la musicoterapia más efectiva que la visita prequirúrgica habitual para disminuir la ansiedad preoperatoria?

P: preoperatorios; I: información médica; C: musicoterapia; O: STAI, FC, FR, TAS.

Fase 2: búsqueda de evidencia

Revisión bibliográfica: localización y recuperación estructurada.

Pirámide de Haynes (de más a menos sintetizado):

1. Guías de práctica clínica (GuíaSalud, NHS, RNAO)
2. Revisiones sistemáticas / metaanálisis (Cochrane)
3. Investigación primaria (CUIDEN, PubMed, CINAHL, BIREME)
4. Documentos recientes (5–10 años)

Pasos de búsqueda

1. Reducir pregunta a términos → 2. Traducir a lenguaje documental (DeCS/MeSH: *ansiedad*, *visita prequirúrgica*, *musicoterapia*) → 3. Elegir fuentes → 4. Ecuación booleana (`AND/OR/NOT`) → 5. Seleccionar → 6. Recuperar texto completo → 7. Analizar → 8. Búsqueda inversa (citas de los seleccionados).

Fase 3: lectura crítica

Proceso sistemático que evalúa diseño, metodología, calidad de datos e interpretación: ¿son válidos?, ¿cuáles son los hallazgos?, ¿son útiles?

Guías según metodología

CASPe, STROBE, CONSORT, MAStARI, etc.

No todo lo publicado es bueno. La fortaleza de la evidencia depende del diseño y su ejecución; la jerarquía (USPSTF, CEBM) orienta pero no sustituye la lectura crítica.

Partes:

- Resumen del documento
- Comentario crítico del revisor

Criterios de selección: relevancia, interés disciplinar, calidad.

Fases 4 y 5 + niveles de evidencia

Implementación y evaluación: modificar la práctica con la mejor evidencia y *monitorizar* si realmente mejora resultados. Vías de difusión: revistas, revisiones sistemáticas Cochrane, revisiones críticas.

GPC: conjunto de recomendaciones basadas en revisión sistemática + balance riesgos/beneficios para optimizar la atención (National Research Council). Incluyen niveles de evidencia, autores, financiación, vigencia.

Niveles (resumen)

USPSTF: I (ECA) > II-1 (EC no aleatorizado) > II-2 (cohortes/casos-controles) > II-3 (series temporales) > III (opinión/descriptivos).

CEBM: 1a (RS de ECA homogénea) → 1b (ECA IC estrecho) → 1c (todo o nada) → 2a (RS cohortes) → 2b (cohorte/EC baja calidad) → 2c (ecológico) → 3a/3b (casos-controles) → 4 (series) → 5 (opinión).

Bases de datos bibliográficas

Archivo que almacena referencias de artículos, capítulos, actas, tesis... Sirve para saber qué se ha publicado sobre un tema o autor.

Enfermería

España: CUIDEN, CUIDEN Plus, IME, ENFISPO
Internacional: MEDLINE/PubMed, EMBASE, CINAHL

Secundarias (revisiones): Cochrane Library (desde 1992; versión castellana: Cochrane Library Plus), Joanna Briggs Institute (Adelaida; 70 entidades colaboradoras).

Fuentes documentales

Primarias: libros, actas, tesis, patentes, informes institucionales, documentos oficiales (p. ej. Estrategia de Atención al Parto Normal, MSC 2008), revistas.

Secundarias: bases de datos, recursos web, revisiones sistemáticas.

Revisión bibliográfica: etapas

Procedimiento estructurado para dar respuesta a una duda clínica/docente/investigadora.

1. Definir la pregunta (proposiciones cortas → lista de términos).
2. Traducción: tesauro (MeSH / DeCS).
3. Seleccionar fuentes (primarios → CUIDEN/CUIDATGE/ENFISPO/BDIE/LILACS → IME/LILACS → CINAHL → Medline/Scopus/Embase).
4. Construir y ejecutar la sentencia (booleanos, límites, truncado, campos).
5. Recuperar (referencia, texto completo, gestor).
6. Analizar y seleccionar (sensibilidad/exhaustividad, relevancia/pertinencia; búsqueda inversa).
7. Síntesis (fichas: resumen, método, conclusiones).

Construcción de la sentencia de búsqueda

Operadores

- **Booleanos**: `AND`, `OR`, `NOT`
- **Relacionales**: igualdad, desigualdad, rango
- **Proximidad**: proximidad, frase, párrafo
- `IN`: zona del documento (`title`, `head`, `body`, a…)
- `SENTENCE` / `NEAR` (ordenado por proximidad, hasta 1000 palabras)

Ejemplos

```
Ansiedad AND cirugía AND musicoterapia
Ansiedad OR cirugía
Ansiedad AND cirugía NOT medication
```

Consejo: combina MeSH/DeCS con texto libre y truncado; guarda la estrategia para reproducibilidad (PRISMA-S).

Recuperación y selección

Dónde recuperar: directorios institucionales, contacto con autores, bibliotecas/hemerotecas, centros de documentación, revistas *open access*.

La búsqueda termina por **saturación** (nada nuevo) o porque la necesidad informativa está cubierta.

Selección

- Pocos resultados → términos más genéricos, lenguaje natural, quitar límites.
- Demasiados → limitar más.
- **Búsqueda inversa**: rastrear referencias de los seleccionados.

Síntesis: fichas por documento (resumen + método + conclusiones).

Instrumentos y jerarquías

La **lectura crítica** jerarquiza la evidencia según calidad metodológica.

USPSTF (resumen)

I: ECA bien diseñado; II-1: EC no aleatorizado; II-2: cohortes/casos-controles multicéntricos; II-3: series temporales / experiencias no controladas con efecto sorprendente; III: opinión/descriptivos/informes de comités.

CEBM (Oxford): 1a RS ECA homogénea; 1b ECA IC estrecho; 1c todo/nada; 2a RS cohortes; 2b cohorte/EC baja calidad; 2c *outcomes research*/ecológicos; 3a RS casos-controles; 3b casos-controles; 4 series; 5 opinión sin valoración crítica.

Elaboración de informes

Organizar y resumir el estado del conocimiento: congruencias, contradicciones y explicación de incongruencias, con máxima objetividad (no omitir lo que contradice tus valores).

Estructura recomendada

1. Introducción (tema, antecedentes, relevancia) 2. Objetivo 3. Método (búsqueda, criterios, recuperación, calidad, variabilidad/fiabilidad/validez) 4. Desarrollo y discusión (organización de datos, combinación de resultados) 5. Conclusiones + implicaciones clínicas.

La revisión guarda la estructura lógica de cualquier publicación científica y respeta estándares éticos/técnicos sin excepción.

Supuesto práctico — instrucciones

Solo una opción es correcta. El cuestionario completo (18 preguntas) se reproduce íntegramente a continuación, idéntico a la edición Quarto. Las **siglas se desglosan** la primera vez que aparecen (ver glosario).

Erratas de la edición original corregidas: *metodología*, *bibliográfica*, *seleccionados*, *sistemática*, *analice*. Soluciones al final.

Glosario de siglas (T01)

Siglas clínicas y metodológicas

VPP Valor Predictivo Positivo (*PPV*) — $P(\text{enfermo} \mid +)$
VPN Valor Predictivo Negativo (*NPV*) — $P(\text{sano} \mid -)$
S Sensibilidad — $P(+ \mid \text{enfermo})$
E Especificidad — $P(- \mid \text{sano})$
ROC *Receiver Operating Characteristic* (Característica Operativa del Receptor)
ECA Ensayo Controlado Aleatorizado (*RCT*)
RS Revisión Sistemática; **MA** Meta-análisis

PEDro *Physiotherapy Evidence Database* (31 000+ ECA, RS y guías de fisioterapia)
MeSH *Medical Subject Headings* (NLM); **DeCS** Descriptores en Ciencias de la Salud (Bireme)
PRISMA *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA-S: búsquedas)
USPSTF *U.S. Preventive Services Task Force*; **CEBM** *Centre for Evidence-Based Medicine* (Oxford)

Supuesto práctico (1/5) — Q1–Q4

1. Señale la correcta:
a) Cualitativas orientadas al resultado y cuantitativas al proceso.
b) La investigación cualitativa es exploratoria, inductiva y descriptiva.
c) Los estudios de casos clínicos son estudios descriptivos.
d) El método etnográfico es cuantitativo, analítico y experimental.

2. Operadores Booleanos (nexos lógicos entre términos de búsqueda):
a) `OR`: términos próximos. b) `AND`: deben aparecer todos los términos. c) `NOT`: excluye el primer término. d) `NEAR`: solo términos idénticos.

3. La especificidad (E) de una prueba diagnóstica — $P(- \mid \text{sano})$ — **se define como**:
a) P(resultado en enfermo) / P(resultado en sano). b) P(clasificar correctamente un par sano–enfermo).
c) P(clasificado correctamente | tiene la característica). d) P(clasificado correctamente | *no* tiene la característica).

4. En práctica clínica basada en la evidencia (Sackett), ¿qué fuente tiene mayor nivel de evidencia?
a) Casos-controles. b) Opiniones de expertos. c) Cohortes. d) Meta-análisis (MA).

Supuesto práctico (2/5) — Q5–Q8

5. Base documental gratuita con >31 000 ECA, RS y guías de práctica clínica de *fisioterapia*:
a) PEDro (*Physiotherapy Evidence Database*). b) PubMed. c) MEDLINE. d) EMBASE.

6. Son principios de la Bioética:
a) Beneficencia y autonomía. b) Justicia, autonomía, no maleficencia.
c) La justicia es principio del Derecho (no de la Bioética). d) Justicia, beneficencia, no maleficencia, autonomía.

7. ¿En qué tipo de estudios un grupo está expuesto a una intervención y otro forma un grupo control?
a) Cohortes. b) Estudios paralelos (ensayo con brazo control). c) Ecológicos. d) Series de casos.

8. En cuanto a investigación cualitativa y cuantitativa es FALSO:
a) Cuantitativa: generalizar a poblaciones grandes con alta confiabilidad.
b) Cuantitativa: cada individuo debe tener la misma P de ser seleccionado (muestreo probabilístico).
c) Cualitativa: producir datos ricos desde muestra elegida por su capacidad de informar sobre el problema.
d) Las tres son correctas.

Supuesto práctico (3/5) — Q9–Q12

9. La *Cochrane Library* (colección de RS de la Colaboración Cochrane):
a) Iniciativa internacional que produce/mantiene/divulga RS sobre prevención, tratamiento y control de problemas sanitarios.
b) Accesible en español y gratuita vía Ministerio de Sanidad; consta de cuatro bases de datos específicas.
c) Ambas son correctas. d) Ninguna lo es.

10. ¿Cuál NO se corresponde con un estudio descriptivo?
a) Estudio de información individual. b) Transversal (*cross-sectional*). c) Ecológico. d) Experimental o de intervención.

11. Señala la INCORRECTA: La entrevista clínica semiestructurada:
a) Es un proceso semidirigido de intercambio de información.
b) El paciente puede introducir temas y no solo actuar de modo reactivo.
c) Se compone de tres fases: anamnesis, exploración y resolución.
d) Todas son correctas.

12. Ante un artículo que analiza la efectividad de una intervención, ¿qué diseño (apartado Material y Métodos) ofrece mayor nivel de evidencia?
a) Ensayos controlados no aleatorizados. b) Observacionales (casos-controles/cohortes). c) Descriptivos. d) ECA (Ensayo Controlado Aleatorizado).

Supuesto práctico (4/5) — Q13–Q16

13. Respecto a las curvas ROC (*Receiver Operating Characteristic*) **:**
a) El espacio viene dado por Especificidad y 1 − Sensibilidad.
b) Presentan la sensibilidad en función de los falsos positivos (1 − Especificidad) para distintos puntos de corte.
c) ROC es acrónimo de *Recognition Optical Character*.
d) Las tres son ciertas.

14. ¿Cuál NO pertenece al método cualitativo?
a) Observación naturalista. b) Holista. c) Orientado al resultado. d) Realidad dinámica.

15. ¿De qué tipo de estudio obtendremos información con mayor nivel de evidencia?
a) RS y MA (Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis). b) ECA. c) Casos y controles. d) Guías de práctica clínica.

16. Los conflictos éticos en la asistencia sociosanitaria a personas mayores están en relación con el principio de:
a) Justicia. b) No maleficencia. c) Autonomía. d) Los tres.

Supuesto práctico (5/5) — Q17–Q18

17. En investigación, los datos que hacen referencia a la *exactitud* de la medición se refieren al concepto de:
a) Validez. b) Sensibilidad. c) Tabulación. d) Fiabilidad (precisión/reproducibilidad).

18. Un estudio epidemiológico que busca comprender la magnitud de un problema, su naturaleza y entre quiénes/dónde se produce, responde a características de tipo:
a) Analítico. b) Transversal. c) Ecológico. d) Descriptivo.

Nota: Validez = el instrumento mide lo que dice medir (exactitud); Fiabilidad = consistencia/precisión al repetir la medida.

Soluciones — T01 (18 ítems)

Clave de respuestas

1.c 2.b 3.d 4.d 5.a 6.d 7.b 8.d 9.c 10.d 11.c 12.d 13.b 14.c 15.d 16.d 17.a 18.d

Pistas: Q1 b (cualitativa = exploratoria/inductiva/descriptiva; etnografía es cualitativa); Q3 d ($E = P(- \mid \text{sano})$); Q4 d (MA en la cúspide de Sackett); Q8 d (a–c son verdaderas, luego d es la falsa buscada según enunciado).

Q11 c (la semiestructurada no son tres fases fijas); Q13 b (ROC: S vs $1 - E$); Q14 c (orientado al resultado = cuantitativo); Q15 d/a según jerarquía local — en clave oficial **15.d** (GPC basadas en RS/MA).

Gracias

Preguntas y discusión



M. A. Luque-Fernández | Dpto. Estadística e I.O. | mluquefe@ugr.es | migariane.github.io

Bibliografía I


Armitage, P., Berry, G., and Matthews, J. N. S. (2002).
Statistical Methods in Medical Research.
Blackwell Science, Oxford, 4 edition.


Bradley, J. (1993).
Methodological issues and practices in qualitative research.
University of Chicago Press.


Cochrane, A. L. (1972).
Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services.
Nuffield Provincial Hospitals Trust, London.


Cochrane Collaboration (2023).
Cochrane library.


Colton, T. (1974).
Statistics in Medicine.
Little, Brown, Boston.


Creswell, J. W. and Poth, C. N. (2018).
Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches.
SAGE, Thousand Oaks, CA, 4 edition.


Dickersin, K., Scherer, R., and Lefebvre, C. (1994).
Identifying relevant studies for systematic reviews.
BMJ.


Flick, U. (2018).
An Introduction to Qualitative Research.
SAGE, London, 6 edition.

Bibliografía II


Glaser, B. G. and Strauss, A. L. (1967).
The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research.
Aldine Transaction.


Guyatt, G. H., Sackett, D. L., and Cook, D. J. (1993).
Users' guides to the medical literature. II. how to use an article about therapy or prevention. A. are the results of the study valid?
JAMA, 270:2598–2601.


Hanley, J. A. and McNeil, B. J. (1982).
The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve.
Radiology, 143:29–36.


Haynes, R. B., Sackett, D. L., Guyatt, G. H., and Tugwell, P. (2002).
Clinical Epidemiology: How to Do Clinical Practice Research.
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 3 edition.


Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., and Welch, V. A. (2019).
Cochrane handbook for systematic reviews of interventions.


Kirkwood, B. R. and Sterne, J. A. C. (2003).
Essential Medical Statistics.
Blackwell Science, Oxford, 2 edition.


Kleinbaum, D. G., Kupper, L. L., Nizam, A., and Rosenberg, E. S. (2013).
Applied Regression Analysis and Other Multivariable Methods.
Cengage, Boston, 5 edition.


Knottnerus, J. A. and Muris, J. W. M. (2003).
Assessment of the accuracy of diagnostic tests: the cross-sectional study.
Journal of Clinical Epidemiology, 56:1118–1128.

Bibliografía III


National Library of Medicine (2023).
Pubmed.


PEDro (2023).
Physiotherapy evidence database.


Rosenthal, R. and DiMatteo, M. R. (2005).
The Oxford Handbook of Quantitative Methods.
Oxford University Press, New York.


Rothman, K. J., Greenland, S., and Lash, T. L. (2008).
Modern Epidemiology.
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 3 edition.


Sackett, D. L., Rosenberg, W. M. C., Gray, J. A. M., Haynes, R. B., and Richardson, W. S. (1996).
Evidence based medicine: what it is and what it isn't.
BMJ, 312:71–72.


Stahl, S. M. (2013).
Stahl's Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications.
Cambridge University Press, Cambridge, 4 edition.


Strauss, A. and Corbin, J. (1998).
Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory.
SAGE, Thousand Oaks, CA, 2 edition.


Taylor, S. J., Bogdan, R., and DeVault, M. (2015).
Introduction to Qualitative Research Methods.
Wiley, Hoboken, NJ, 4 edition.